

Módulo 7

Tratamento de Ficheiros

Ficheiros

A memória RAM (memória de acesso aleatório) do computador é volátil, não permitindo que as informações fiquem armazenadas permanentemente.

O mesmo ocorre com as tabelas (vetores) criadas na memória do Pc.

A solução para este tipo de problema é utilizar uma estrutura de dados que permita a gravação de informações em dispositivos de memória secundária (disquete, HD, CD, ...).

Memória secundária



Pendrive



Disco Duro Externo



Disco duro Magnetico



Tarjetas Extraíbles



CD/DVD (Unidad Óptica)

Ficheiros

Para abrir um arquivo, use a função **fopen(filename, mode)**, que recebe dois parâmetros.

Parâmetro	Descrição
filename	O nome do arquivo real desejamos abrir (ou criar), como filename.txt
mode	w – Grava/Escreve em um arquivo a – Acrescenta novos dados a um arquivo r - Lê de um arquivo

Ficheiros

Em C, podemos criar, abrir, ler e gravar arquivos declarando um ponteiro do tipo **FILE** e usando a função **fopen()**.

```
int main() {  
    FILE *fptr;  
    fptr = fopen("dados.txt", "w");  
    return 0;  
}
```

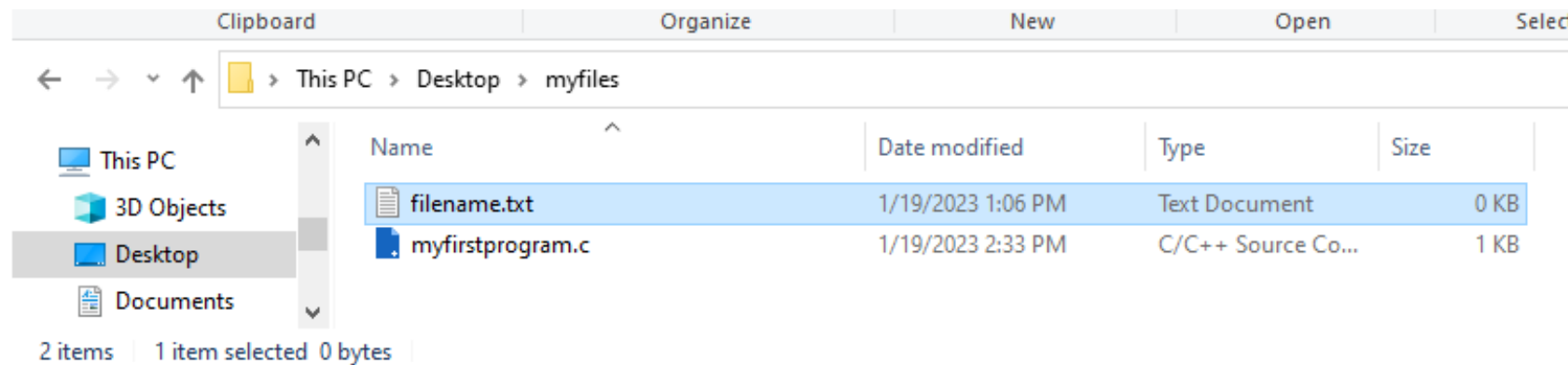
Criar um ficheiro

O modo w é usado para gravar em um arquivo. Porém, se o arquivo não existir, ele criará um.

```
int main() {  
    FILE *fptr;  
    fptr = fopen("dados.txt", "w");  
    fclose(fptr);  
    return 0;  
}
```

Criar um ficheiro

O ficheiro é criado no mesmo diretório que seus outros arquivos C, se nada mais for especificado.



Criar um ficheiro

Notou a função **fclose()** em nosso exemplo acima?

R: Isso fechará o arquivo quando terminarmos.

É considerada uma boa prática porque garante que:

1. As alterações são salvas corretamente.
2. Outros programas podem usar o arquivo.
3. Limpe o espaço de memória desnecessário.

Criar um ficheiro

Caso queira criar o arquivo em uma pasta específica, basta fornecer um caminho absoluto.

```
int main() {  
    FILE *fptr;  
    fptr = fopen("../ficheiros/dados.txt", "w");  
    fclose(fptr);  
    return 0;  
}
```

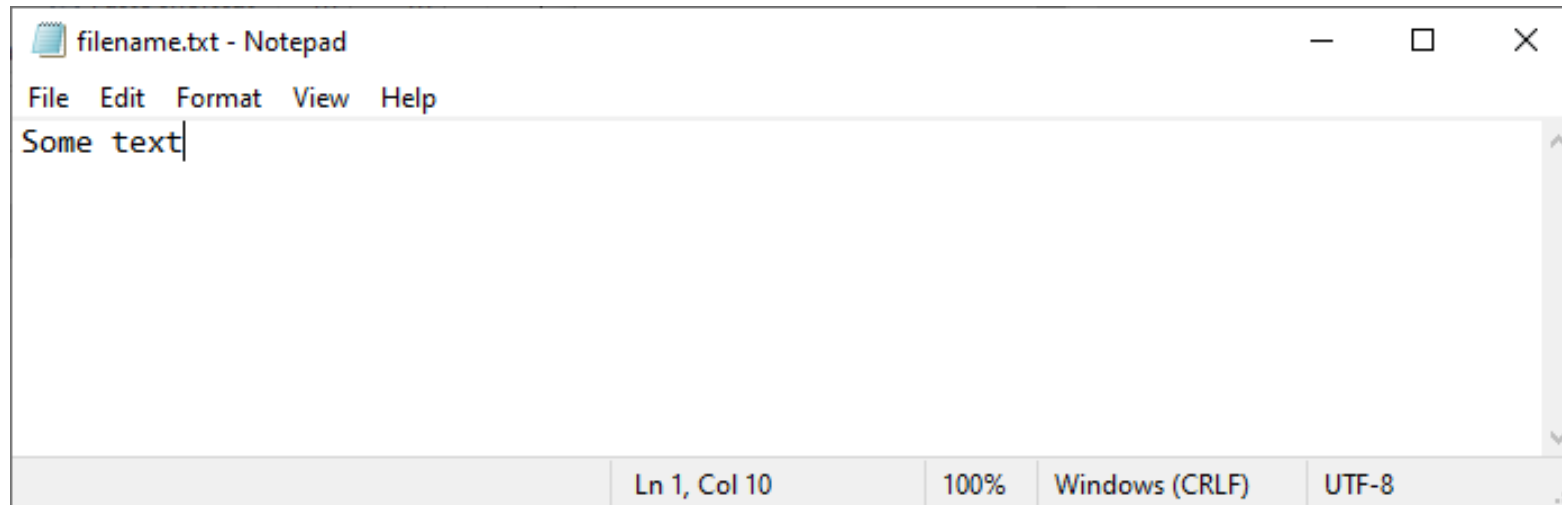
Criar um ficheiro

O modo **w** significa que o arquivo está aberto para gravação. Para inserir conteúdo nele, podemos usar a função **fprintf()**.

```
int main() {  
    FILE *fptr;  
    fptr = fopen("dados.txt", "w");  
    fprintf(fptr, "Some text");  
    fclose(fptr);  
    return 0;  
}
```

Escrever em um ficheiro

Como resultado, quando abrimos o arquivo com o modo `w` em nosso computador, ele fica assim:



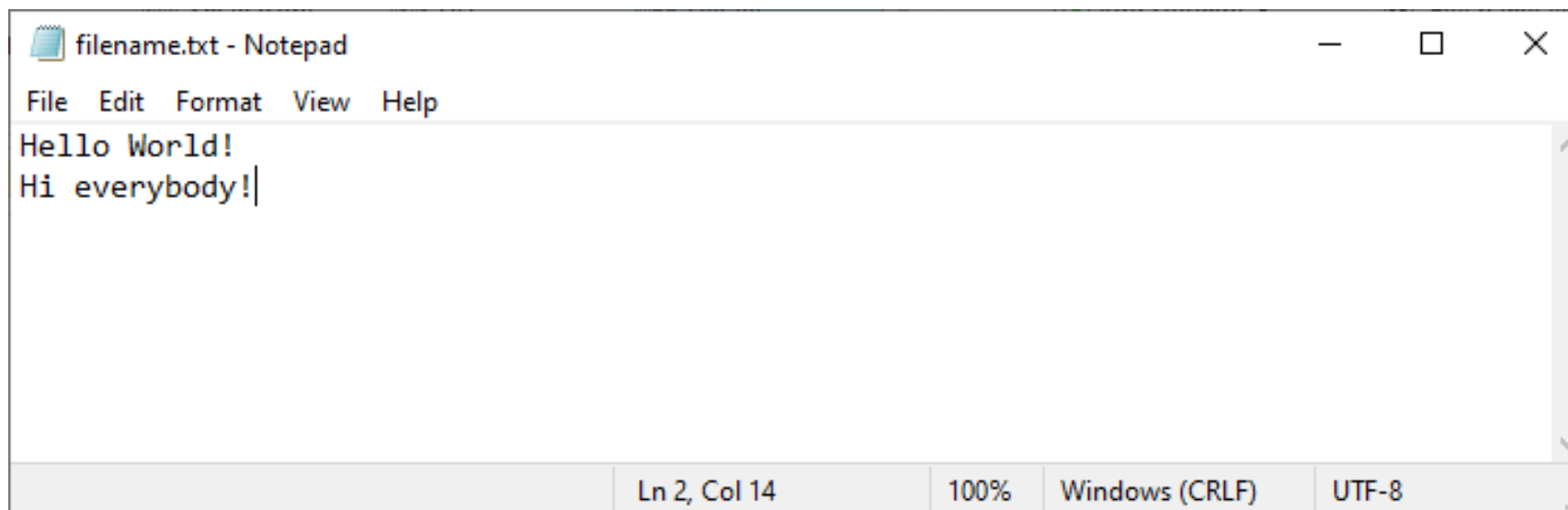
Anexar conteúdo a um ficheiro

Se quisermos adicionar conteúdo a um arquivo sem excluir o conteúdo antigo, podemos usar o modo **a**.

```
int main() {  
    FILE *fptr;  
    fptr = fopen("dados.txt", "a");  
    fprintf(fptr, "Some text");  
    fclose(fptr);  
    return 0;  
}
```

Anexar conteúdo a um ficheiro

Como resultado, quando abrimos o arquivo com o modo a em nosso computador, ele fica assim:



```
filename.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Hello World!
Hi everybody|
Ln 2, Col 14 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

Ler um ficheiro

```
int main() {  
    FILE *fptr;  
    char texto[100];  
  
    fptr = fopen("dados.txt", "r");  
    fgets(texto, sizeof(texto), fptr);  
    printf("%s", texto);  
  
    fclose(fptr);  
    return 0;  
}
```

Ficheiros

A função **fgets()** lê apenas a primeira linha do arquivo. Se recordamos, havia duas linhas de texto no arquivo dados.txt.

Para ler cada linha do arquivo, podemos usar um ciclo **while**.

Ler um ficheiro

```
int main() {  
    FILE *fptr;  
    char texto[100];  
  
    fptr = fopen("dados.txt", "r");  
  
    while(fgets(texto, sizeof(texto), fptr)) {  
        printf("%s", texto);  
    }  
  
    fclose(fptr);  
    return 0;  
}
```


Boa prática

```
int main() {  
    FILE *fptr;  
    char texto[100];  
  
    fptr = fopen("dados.txt", "r");  
  
    if(fptr != NULL) {  
        while(fgets(texto, sizeof(texto), fptr)) {  
            printf("%s", texto);  
        }  
    } else {  
        printf("Erro ao abrir o ficheiro!\n");  
    }  
  
    fclose(fptr);  
    return 0;  
}
```

Modos

Modo	Descrição
"w"	Abrir um ficheiro texto para gravação. Se o ficheiro não existir, ele será criado. Se já existir, o conteúdo anterior será destruído.
"w+"	Cria um ficheiro texto para leitura e gravação. Se o ficheiro existir, o conteúdo anterior será destruído. Se não existir, ele será criado.
"a"	Abrir um ficheiro texto para gravação. Os dados serão adicionados no fim do ficheiro ("append"), se ele já existir. Se o ficheiro não existir, ele será criado.
"a+"	Abre um ficheiro texto para gravação e leitura. Os dados serão adicionados no fim do ficheiro se ele já existir. Se o ficheiro não existir, ele será criado.
"r"	Abre um ficheiro texto para leitura. O ficheiro deve existir antes de ser aberto.
"r+"	Abre um ficheiro texto para leitura e gravação. O ficheiro deve existir e pode ser modificado.

Funções de ficheiros

O sistema de Ficheiros é composto de diversas funções inter-relacionadas. Essas funções exigem que o cabeçalho “**stdio.h**” seja incluído em qualquer programa em que são utilizadas.

Funções de ficheiros

Função	Descrição
fopen()	Abre um ficheiro
fclose()	Fecha um ficheiro
fputc() e fputs()	Escreve um caractere e uma string no ficheiro
fgetc() e fgets()	Lê um caractere e uma string de um ficheiro
fprintf()	É para um ficheiro e o printf() é para o terminal
fscanf()	É para um ficheiro e o scanf() é para o console
feof()	<u>Verdadeiro</u> se o fim de ficheiro for encontrado
ferror()	<u>Verdadeiro</u> se ocorreu um erro
remove()	Apaga um ficheiro
fflush()	Garante o fluxo de dados que será escrito no ficheiro.

Desafio

Realize um programa em C que permita ao utilizador inserir dados num ficheiro de texto e, depois, ler esses dados do ficheiro. O programa deve pedir ao utilizador que introduza uma série de informações, como nome, idade e morada, e depois guardar esses dados num ficheiro de texto. Após guardar os dados, o programa deve ser capaz de ler o conteúdo do ficheiro e mostrá-lo no ecrã para o utilizador. Nota: Use estruturas!